

项目背景：痛点、机会&亮点

 项目背景

传统的产品展示方式高度依赖销售人员的口头描述和静态展板。

 痛点

用户在未实际骑行的情况下，很难对制动性能形成直观的认知和判断。产品的制动优势难以在销售环节被有效传递，用户印象停留在感性层面，转化效率偏低。

 机会

用户在游戏中需要将制动力度精准控制在目标区间内，系统实时采集反应时间、力度精准度和稳定性三项指标，并生成综合评分。制动性能从“口说无凭”变为“数据可见”，极大提升了展示说服力和用户参与度。

 装置亮点

体感交互：
真实模拟骑行与制动操作



实时反馈：
毫秒级反应时间采集，将制动手感量化呈现



主动参与：
游戏化机制驱动用户自发体验，延长展台停留时间



部署门槛极低：
双击运行，无需专业人员，任意展台均可快速落地



核心硬件:微型霍尔传感器(主方案)+压力传感器(备用方案)

参数	规格
 型号	微型霍尔传感器/线性电位器
 量程	0-10mm
 输出信号	0~5V模拟电压(线性输出)
 线性精度	+0.5%FS
 供电	DC 5V(Rk3588/H618mcu单片机直接供电)
 采集	在卡钳缝隙中间,测量刹车片之间的空隙

采集层

处理层

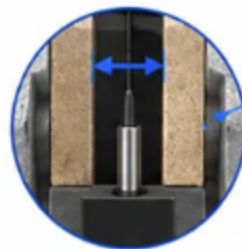
展示层

微型霍尔传感器 (0-10mm)



- ◆ 体积小, 易集成
- ◆ 线性输出, 精度高
- ◆ 抗干扰能力强
- ◆ 稳定可靠, 寿命长

安装示意位置



测量刹车片之间的
空隙 (0-10mm)



刹车手把

卡钳

传感器

电脑

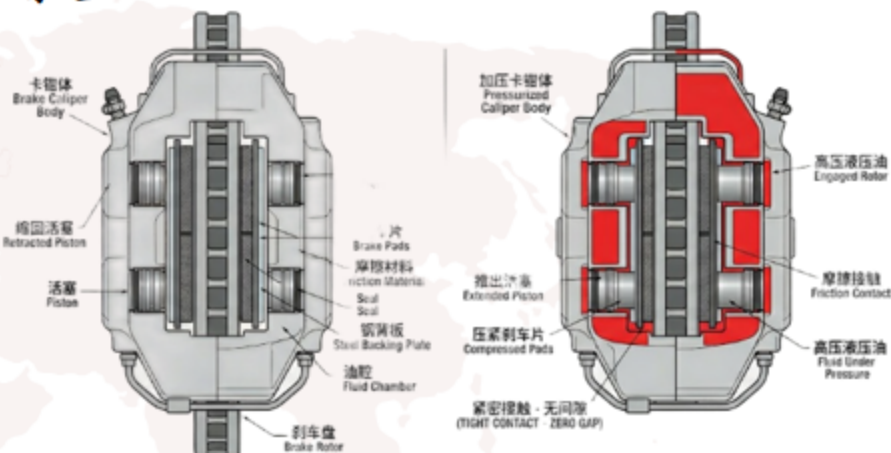
游戏

刹车手把

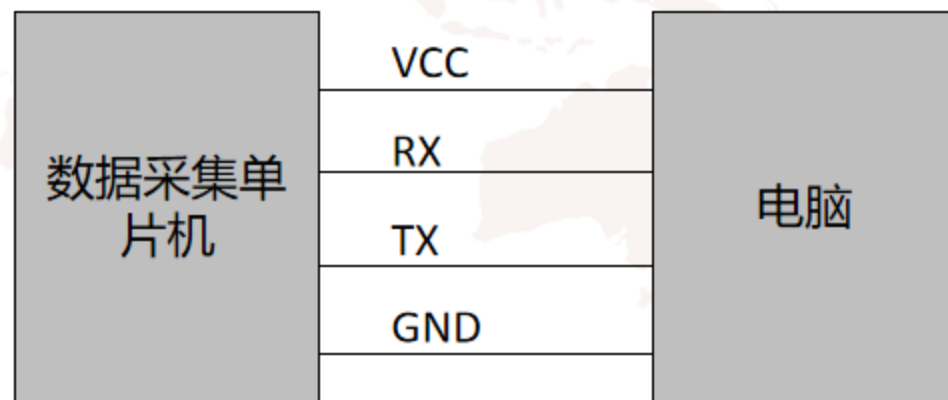
卡钳+传感器

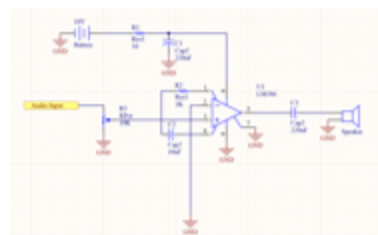
数据采集单片机

工作原理

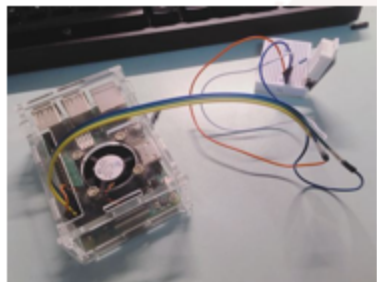


硬件UART协议连接示意





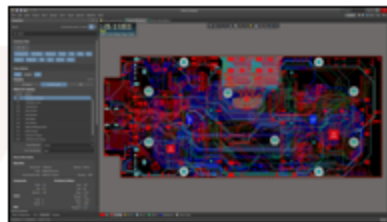
绘制原理图
小规模电路验证



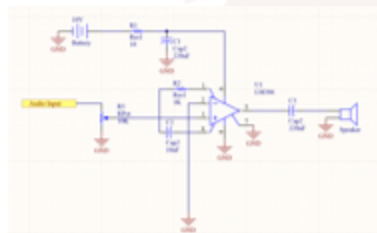
同时进行初
版游戏开发



STAGE 1: 验证与开发



绘制PCB以及
优化原理图



打印PCB电路图和
元器件采购



STAGE 2: 开发硬件&版本迭代



外壳使用光
固化3D打印

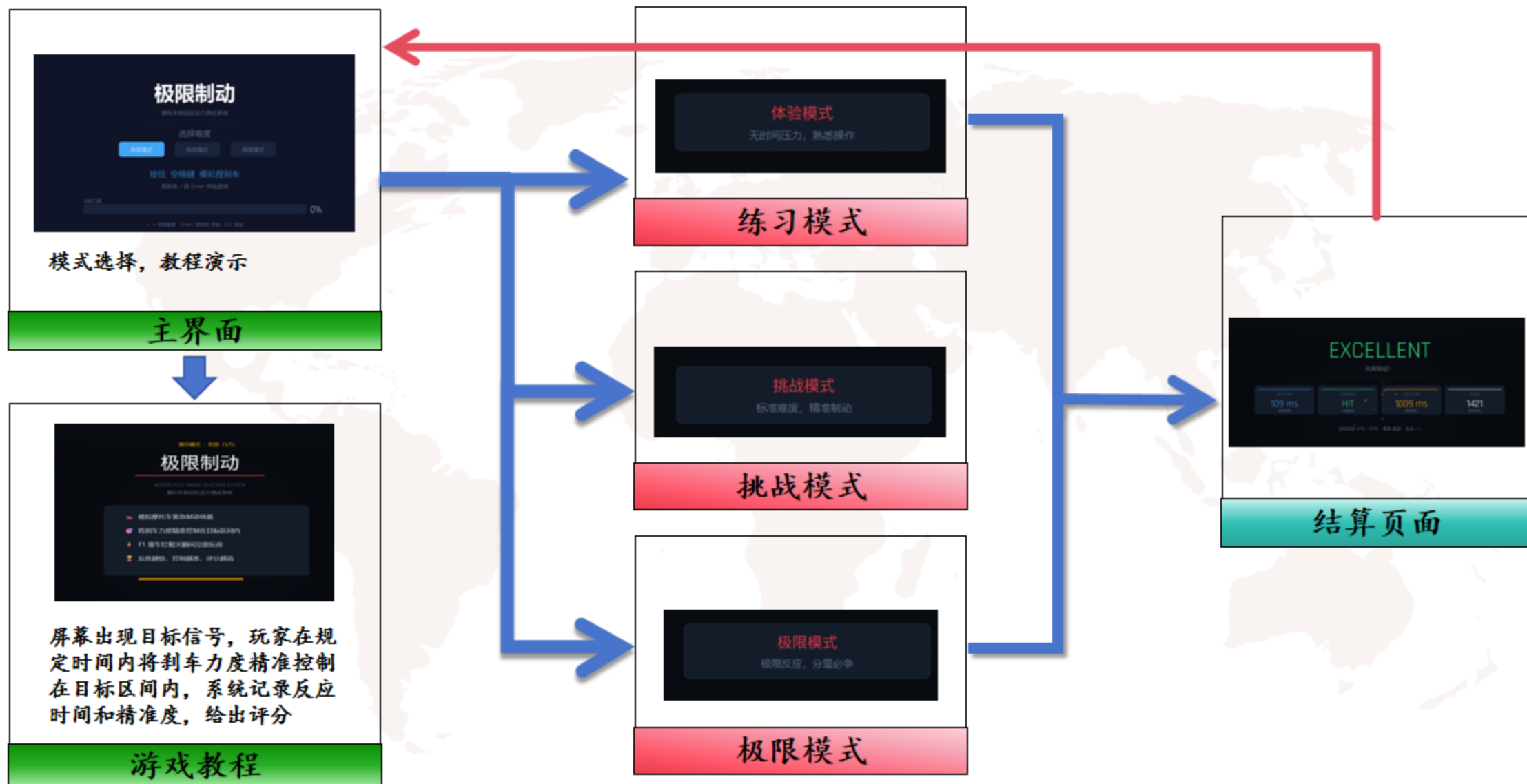


组装好设备进
行稳定度测试

版本迭代到最终稳定版

STAGE 3: 外壳制作&稳定性测试





一、硬件物料					二、人工			
零件	规格/型号	数量	单价	小计	项目	工作内容	工时	金额
线性霍尔传感器	AH3505/SS495A, 固定于卡钳内测量活塞推出距离, 1主4备	5	50	250	硬件方案设计	卡钳内布局分析、磁路间距计算、方案文档	2天	350
钕磁铁 N52薄片	8×3×2mm, 粘贴于卡钳活塞端面, 随活塞移动	20	2	40	PCB设计	原理图+运放放大电路+Layout+嘉立创下单全流程	2天	350
液压压力传感器	0-1MPa, G1/8, 0-5V, 备用方案	1	60	60	3D支架建模	卡钳内腔尺寸+固定座建模	2天	350
T型三通接头	G1/8, 不锈钢, 备用方案油路接入	2	20	40	硬件装配调试	传感器卡钳内安装、磁铁定位、防水接线验证	2天	350
传感器防护套	硅胶防油污套, 卡钳内环境保护	5	8	40	信号校准	霍尔线性区标定、运放增益调整、ADC映射	0.5天	180
Arduino Pro Micro	5V/16MHz 兼容版, 1主1备	2	135	270	固件开发	采样/滑动滤波/USB HID游戏手柄模拟	2天	300
PCB打板	信号调理+运放放大+滤波+供电整合	1	120	120	Python通信模块	HID读取、实时数据流处理	1天	150
3D打印支架	PETG耐油耐热, 卡钳内传感器固定座, 4次迭代	4	55	220	游戏逻辑开发	状态机、反应时间计算、评分算法	5天	350
防水接线端子	IP67, 适配卡钳附近潮湿/油污环境	1	25	25	UI界面开发	力度条、倒计时动画、结果页	3天	280
屏蔽信号线	双绞屏蔽线, 抗刹车系统电磁干扰	3	10	30	数据存储与导出	CSV数据导出	0.5天	120
USB数据线	Type-C, 1.5m	2	10	20	软硬件联调	全链路联调、体验优化、延迟测试	1天	250
杜邦线+面包板套装	原型调试用	1	20	20	项目管理+交付文档	需求沟通、安装手册、验收报告	全程	250
扎带+螺丝+热缩管	安装固定耗材包	1	25	25	人工合计			3280
电子散件包	电阻/电容/LDO稳压/运放IC, 信号调理用	1	40	40	三、预留			
环氧树脂胶 (AB胶)	传感器+磁铁卡钳内固定	2	8	16	项目	说明	金额	
					硬件返工预留	PCB二次打样或磁路重新设计	100	
					支架超额迭代	卡钳内腔尺寸差异导致的额外打印	80	
耐油密封胶	卡钳开孔走线密封用	1	19	19	密封/防油返工	卡钳环境恶劣, 走线密封可能需重做	50	
					现场支持部署	活动现场调试支援	100	
仪器	电路测试, 分析工具	1	1200	1200	预留合计			530
硬件合计				2435				
总计					6045			



 装置亮点

可复制性：
一套装备可无限次使用，仅需后台做些许更改



实时反馈：
毫秒级反应时间采集，将制动手感
量化呈现



主动参与：
游戏化机制驱动用户自发体验，延
长展台停留时间



部署门槛极低：
双击运行，无需专业人员，任意展
台均可快速落地

 项目背景

展会/活动现场需要高互动、高传播的引流装置



痛点

传统展会走马观花，潜在客户发展潜力较低，互动装置能够加长客户停留在我司展台的时间，同时通过互动游戏对我司的产品加深印象及了解



机会

用户在游戏中需要记忆住卡牌，并且完成配对，在此过程对RCB品牌产品产生记忆，达到客户对产品进行潜移默化的了解





触摸控制

主机处理

保存信息

Linux 操作系统 | (Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12)

显示服务 | 输入驱动 X11/Wayland | evdev/libinput 多点触控协议 (MT)

前端界面 | (Pygame/ELECTRON/Qt5)

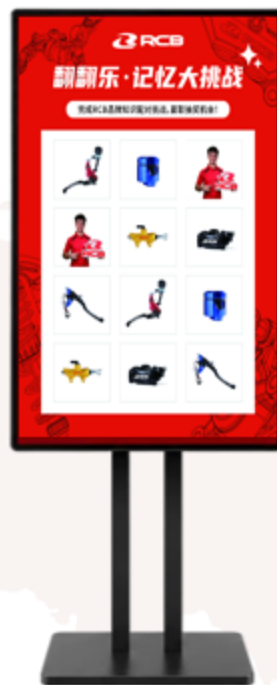
游戏引擎 | 翻牌状态机, 配对判定, 逻辑运算

UI Layout | 牌面渲染, 翻转动效, 触摸事件处理





硬件	规格
MCU	Broadcom BCM2712 (4×Cortex-A76 @ 2.4GHz)
GPU	VideoCore VII (800MHz)
内存	8GB LPDDR4X
HDMI	双 HDMI, 4K@60fps (单屏) / 双4K@30fps
存储	microSD (A2 卡) + M.2 2230 NVMe (HAT 转接)
IO外设	USB 3.0 × 2 + USB 2.0 × 2
网络	千兆以太网 + WiFi 5 + BLE 5.0
供电	5V / 5A (USB-C PD)



方式一：
落地支架摆放



方式二：
桌面摆放







一、硬件设备					二、软件开发			
设备	规格/说明	数量	单价	小计	模块	工作内容	工时	金额
24inch触控大屏	IPS 触控一体机, HDMI+USB触控输出	1	3800	3800	翻牌游戏引擎	卡片翻转状态机、翻牌动画触发、卡面渲染	3天	900
单板计算机	Rockchip RK3588S/Broadcom BCM2712 (4xCortex-A76 @ 2.4GHz)	1	1200	1200	配对判定逻辑	两张牌匹配判定 (图片/文字/图标)、超时自动翻回、配对数统计	2天	600
TF/SD 储存	系统盘 + 游戏资源存储	1	280	280	关卡管理系统	N×N网格生成 (4×4/6×6)、难度分级、题库随机排列、过关条件	2天	600
散热铝合金外壳	铝被动散热壳	1	160	160	计时计分系统	倒计时/计时停止、翻牌次数统计	1.5天	450
12V/2A 电源适配器	DC圆口供电	1	100	100	大屏UI/动效设计	卡背/卡面主题渲染、3D翻转动效、配对成功粒子特效、音效触发	3天	900
HDMI 2.1 高清线 3m	4K@60Hz 信号传输, 连接大屏	2	80	160	待机吸引界面	循环播放品牌内容、操作引导动画、排行榜滚动、60s自动回待机	1天	300
USB 延长线 3m	大屏触控USB信号延长到主机	1	75	75	数据统计看板	实时参与人数、配对成功率、平均用时、关卡完成率可视化	1天	300
落地支架	线缆收纳, 便于展会移动部署	1	650	650	多语言/多品牌	支持切换品牌皮肤和中英文, 便于复用到不同活动	1天	300
USB集线器 + 配件包	HDMI转接头 / 备用电源线 / 扎带 / 螺丝刀	1	80	80	部署与打包	Chromium Kiosk开机自启、远程桌面配置	0.5天	150
硬件合计				6505	测试与调优	触控灵敏度调优、压力测试、各难度通关验证	1天	300
					软件开发合计			4800
三、内容与视觉设计					四、安装调试与项目管理			
项目	说明	数量	单价	金额	项目	说明	工时	金额
卡面主题设计 (3套)	完整卡面皮肤, 含卡背+卡面+配对图标全套	3	300	900	安装部署	搭建、安装、系统配置、网络调试	1天	400
翻牌/配对动效	翻牌动效导出的帧序列, 配对成功光效动画	2	250	500	现场调试	精度校准、关卡库导入、流程演练	0.5天	200
音效配置	翻牌音、配对成功音、失败提示音、背景BGM授权素材购买	1	300	300	项目管理	需求沟通、里程碑跟踪、变更管理、交付协调	全程	350
内容设计合计				1700	售后保障	交付后内Bug修复、远程技术支持、系统更新	全程	250
					安装调试合计			1200
风险预留合计				550	总计		14755	